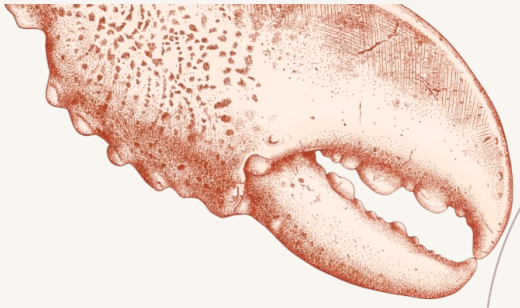


MIRA

世界上第一个实时感知
主动照顾你的AI伴侣

Mira 项目说明书

有些关心，不需要开口

A proactive, low-disturbance AI companion built around real-time sensing, memory, judgment and action.

一句话领起

Mira 不是一个等待用户提问的聊天框，而是一套“**先感知、再判断、后行动**”的陪伴系统：它借助 **AR 眼镜、可穿戴信号、环境上下文与智能家居执行面**，在你最不愿开口、也最需要被照顾的时刻，给出**克制、私密、可解释**的支持。

Perception	Memory	Judgment	Action
眼镜画面、心率、环境线索	短期状态与长期偏好记忆	先判断“值不值得打扰”	镜片提示、耳机/手表、家居执行

赛道定位

生活龙虾 | 把日子过好

文档用途

面向评委与合作伙伴的正式项目说明

领起与目录

这份说明书想回答的不是“它酷不酷”，而是“它能不能真正照顾人”

今天大量所谓的陪伴式 AI，仍然停留在“**你说，它答**”的范式里；而真正需要帮助的时刻，往往发生在用户**无暇表达、甚至不愿表达**的那几分钟。Mira 的出发点，就是把这段交互空白补上：让系统在被允许的边界内更早一点察觉，更稳一点行动。

序	章节	页码
01	为什么今天需要 Mira：从“不会开口的人”讲起	03
02	Mira 是什么：产品定义、边界与气质	04
03	技术原理：感知、记忆、判断与行动的闭环	05
04	工程结构：OpenClaw、Rokid 与家居执行面的组合	06
05	主 Demo：演讲前主动支持这一条完整闭环	07
06	场景扩展：回家照护、家庭守护与实施边界	08
07	安全、隐私与社会价值：为什么主动不等于越界	09
08	路线图、团队与总结：从 hackathon MVP 走向 companion system	10

关键词一｜主动感知

不是定时问候，也不是阈值报警，而是通过**视觉、穿戴与上下文**形成对当下状态的理解。

关键词二｜低打扰

Mira 的默认姿态不是“持续说话”，而是**默认沉默、不确定不行动、优先私密输出**。

关键词三｜可控执行

真正的陪伴不是一句漂亮文案，而是把理解变成**可审计、可撤销、可限制范围的行动**。

阅读建议

如果你只打算快速判断这个项目是否值得投票，请重点看第 5 页和第 7 页：前者回答“**系统到底如何工作**”，后者回答“**本次比赛里究竟做成了什么**”。

1. 为什么今天需要 Mira

问题不在“AI 会不会聊天”，而在“它能不能在你没说话的时候依然理解你”

真正需要被照顾的人，往往也是最不愿意先开口的人。老人会说“挺好的”，孩子会说“没事”，加班到深夜的年轻人会说“我还行”。传统对话式 AI 需要**用户先发起、先组织语言、先承认自己的状态**；而在许多真实生活场景里，这三个条件恰恰同时缺失。

用户群体	传统 AI 为什么失效	Mira 的切入点
独居老人	出现异常时往往不主动汇报；聊天系统只在被问到时才出现	通过行为变化、静默时长、环境状态做**趋势型提醒**
高压工作的年轻人	真正疲惫时最不想再打开一个对话框	在**回家、上台、熬夜**等关键时刻主动给出最小支持
儿童守护场景	危险发生得快，等待用户或监护人先提问几乎没有意义	以**姿态、位置、上下文**做风险检测与私密通知
视障或行动不便人群	环境信息缺失，不便频繁提问或操作设备	用**视觉输入 + 语音/震动输出**补足环境可感知性

为什么这个问题适合“生活龙虾”赛道

Mira 的价值不在炫耀模型能力，而在把抽象的理解转换成**可感受的生活改善**：少一次错过、少一次硬撑、少一次“本该有人注意到”的时刻被浪费。

	国家议题	Mira
2	老龄化 · 居家养老	让1.3亿独居老人在家也有人"看着"
3	无障碍社会建设	让1700万视障人士重新感受世界的温度
4	留守儿童保护	让900万孩子的安全不再只靠运气
5	青年心理健康	让上亿独居年轻人回家不再面对一片黑
6	慢病管理 · 分级诊疗	让异常在发作之前就被发现

上图整理了项目原始材料中提出的“国家议题—Mira”对应关系：它提醒我们，Mira 的野心并不只是做一个更讨喜的 AI，而是尝试把“被惦记”这件事重新技术化。

2. Mira 是什么

一句话定义

Mira 是一个基于 OpenClaw 的主动感受型 AI 伴侣：它在被授权的设备上接收现实世界信号，在合适时机做判断，并通过眼镜、耳机、手表或家居设备给出尽量小、尽量贴身的回应。

一句话气质

它的理想状态不是“总在说话”，而是平时安静、关键时刻出现；知道该做什么，也知道什么时候什么都不做。

范式	典型交互	局限
你找它	“我有点难过，你陪我聊聊。”	用户必须先察觉并说出自己的状态
它找你	定时问候、固定频率推送	不知道用户此刻究竟发生了什么
它懂你（Mira）	先观察，再判断，再选择是否行动	关键难点转向感知质量、分寸与边界控制

Mira 不是

- 不是全天候喋喋不休的陪聊机器人；
- 不是“看到什么都自动执行”的黑盒 agent；
- 不是以监控为目的的数据收集系统。

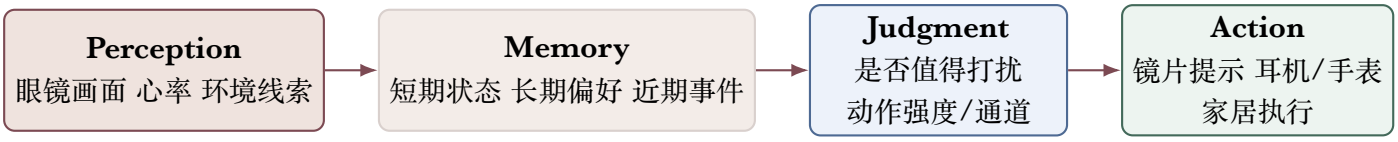
Mira 是

- 一个把生活信号翻译成照护动作的 companion system；
- 一个强调默认沉默、私密输出、最小动作的陪伴产品；
- 一个把记忆、感知与执行放进同一闭环里的现实世界接口。

产品原则

其一，先判断“值不值得打扰”。其二，优先使用最私密、最轻的通道。其三，动作必须可解释、可限制、可撤销。这三条原则，决定了 Mira 与普通自动化 agent 的根本差异。

3. 技术原理：从感知到行动



一个足够解释系统行为的简化判定式

$$S_t = \alpha V_t + \beta H_t + \gamma C_t + \delta M_t - \lambda R_t$$

其中，V_t 表示视觉事件显著度，H_t 表示可穿戴侧的生理波动，C_t 表示上下文相关性，M_t 表示记忆检索后的个体匹配程度，R_t 表示动作风险与打扰成本。只有当

$$S_t > \tau_{\text{act}} \quad \text{且} \quad a_t \in \mathcal{A}_{\text{allow}}$$

系统才进入行动阶段；否则保持沉默。这一形式并不是为了追求数学花哨，而是为了明确：**主动感知并不意味着自动出手，Mira 的核心是“先判断，再决定是否行动”。**

记忆如何发挥作用

记忆层保存的不是一条条孤立日志，而是“**这个人最近经历了什么、通常喜欢什么、什么动作曾经被确认过**”。因此同样是心率升高，对一个准备路演的人意味着鼓励，对一个在健身的人则可能什么都不必做。

动作如何保持克制

动作由策略层裁决：**优先私密、优先轻量、优先可撤销**。先考虑镜片短句、耳机轻声、手表震动；只有在确有必要时，才进入家庭设备控制或外部通知。

最简 pipeline

```
frame + wearable signal + context -> observe -> memory -> policy -> confirm/execute
```

4. 系统结构与工程落地

为什么 Mira 选择 OpenClaw 作为底座

OpenClaw 官方仓库提供了多通道个人 AI assistant、companion apps、device nodes（包括 camera / screen recording / notifications / location）与 skills/workspace 机制，适合作为 Mira 的**控制平面与执行容器**；Rokid 开发文档则提供了设备接入与 SDK / 开放平台能力，使眼镜成为可用的现实世界感知前端。需要特别说明的是：**GitHub 中的文件夹树未来可以重构，但模块逻辑不会变**——无论目录怎么调整，系统本质上仍然由观察入口、记忆层、策略层、确认链路与执行器几部分组成。

模块	在 Mira 中的职责	当前状态
Rokid bridge / Observe API	接收来自眼镜或脚本的观察事件，完成标准化输入	已打通
Gateway / control plane	负责调度、队列与动作路由，是系统的控制中枢	已打通
Memory ledger / transient memory	记录事件、确认、检索上下文，形成可追溯记忆层	已打通
Policy layer	评估 quiet hours、风险级别、recipient scope、是否可外发	已打通
Confirm path	把中高风险动作放入待确认链路，避免黑盒自动化	部分实现
Home Assistant executor	将判断翻译成家庭设备动作与生态控制	已打通
多模态状态融合	将视觉、穿戴与记忆一起整合成行动判断	可演示
长期守护型趋势分析	面向老人、儿童等长期场景的稳定模型与编排	路线图

工程上最重要的改造

Mira 并没有把 OpenClaw 当作一个“聊天入口”，而是把它当作**现实世界事件的编排器**：从原来的问答响应，扩展为持续接收观察、检索记忆、做策略评估，并把结果路由到更适合的设备通道。

为什么这条路可复现

因为它不是纯粹的概念叙事。设备输入、memory ledger、policy 文件、confirm path 与 Home Assistant 执行器都可以拆开验证；也就是说，**Mira 的核心并不是一句 slogan，而是一条可拆分、可调试、可逐步增强的系统路径。**

5. 主 Demo：演讲前主动支持

为什么选这个场景

上台前的紧张，是最容易被忽视、却最适合被技术温柔接住的时刻。用户通常不会在准备登台的最后三十秒专门对 AI 说“我有点慌”，但视觉场景、穿戴信号与近期上下文已经足以构成一条**高价值、低打扰、可解释**的主动支持闭环。

1 Rokid 识别公开表达场景 → 2 心率或体态出现紧张信号 → 3 检索近期准备与历史偏好 → 4 策略层判断值不值得打扰 → 5 优先私密通道生成最小支持 → 6 镜片/耳机输出鼓励

示例输出

“放轻松，你肯定可以做到。先深呼吸。你这两天已经准备得很充分了，去把这个舞台拿下来。”

这个 demo 证明了什么

- Mira 的价值不在“更会聊”，而在**关键时刻少说一句却更有用**；
- 系统先做的是**要不要行动**的判断，而非默认持续输出；
- 输出优先落在**私密界面**，而不是公共暴露或社交外发。

本阶段建议重点跟踪的三个评估指标

有效触发率：真正被用户认为“有帮助”的主动触达占比；　**误打扰率**：本不该触发却触发的比例；　**闭环时延**：从事件进入到提示落地的总耗时。
对陪伴型产品而言，模型分数不是终点，**分寸感与体感**才是最重要的产品指标。

6. 场景扩展与实施边界

场景 A ｜疲惫工作者的回家时刻

输入线索：长时间屏幕注视、全天高压状态、午餐缺失、接近归家时间。
判断目标：不是去“劝你休息”，而是判断是否值得先替你把家变得舒服一点。
典型动作：暖色灯光、加湿器、音乐、香薰或温度调节。
用户感受：它什么都没说，但回家这一刻已经被提前照顾好。

场景 B ｜家庭守护与异常提醒

输入线索：久坐不动、步态变化、危险姿态、异常安静、监护对象长期趋势偏移。
判断目标：把“说不出口的异常”提早变成温和而明确的提醒。
典型动作：私密通知、家属提醒、询问型消息、待确认动作。
用户感受：Mira 不是替代家人，而是替家人更早一点注意到风险。

能力层级	本次文档中的处理方式
已实现 / 已验证	Wearable → Home Assistant 的动作链路；观察事件进入系统；基础策略层与确认接口；叙事型演讲支持演示。
部分实现 / 可演示	多模态判断拼接、低风险主动提醒、眼镜侧陪伴式输出体验。
愿景 / 路线图	独居老人趋势守护、儿童长期监护、稳定的社交记忆与更完整的回家照护编排。

为什么要明确写出“边界”

因为一个好的项目说明书不应该把所有场景写成同一语气层级。Mira 当前已经证明了主动感知和设备执行可以连起来；更大的守护型场景，是建立在这条主闭环之上的未来扩展，而不是被夸大为已完全交付的现成产品。

7. 安全、隐私与社会价值

主动，不等于越界

Mira 的难点从来不只是“能不能更早察觉”，而是“能不能在边界内察觉”。如果没有规则约束，主动感知会立刻滑向监控与打扰；因此，**Mira 的第一产品能力其实是克制。**

当前最重要的五条约束

- 默认沉默，不确定不行动；
- 中高风险外发动作必须进入确认链路；
- 数据处理优先本地，用户拥有暂停与擦除权；
- 家居控制只能在 allowlist / whitelist 范围内执行；
- 对公共社交外发、秘密数据、原始敏感信息保持严格禁止。

为什么值得信任

因为它把 **policy、confirm、allowlist** 写进系统，而不是事后靠口头承诺补救。

为什么值得同情它要解决的问题

因为最需要陪伴的人，恰恰最常把“我没事”说出口。

为什么这件事有社会价值

它尝试把“有人替你惦记着”变成一种可复制的基础能力，而不只是广告里的温情措辞。

	国家议题	Mira
2	老龄化 · 居家养老	让1.3亿独居老人在家也有人"看着"
3	无障碍社会建设	让1700万视障人士重新感受世界的温度
4	留守儿童保护	让900万孩子的安全不再只靠运气
5	青年心理健康	让上亿独居年轻人回家不再面对一片黑
6	慢病管理 · 分级诊疗	让异常在发作之前就被发现

这一页的真正结论

Mira 追求的不是“更强的监测”，而是**更有分寸的关怀基础设施**：只在被允许的时候、用被允许的方式、更早一点把帮助送到人身边。

8. 路线图、团队与总结

Hackathon MVP

演讲前支持、Wearable -> HA、Observe -> Confirm -> Action

Next 1 Month

补强 care policy、日志、确认链路与更稳定的设备执行面

3-6 Months

扩展到回家关怀、独居守护、长期社交记忆与 companion 发布结构

团队分工

Rick
产品定义、叙事 framing、场景体验、视觉表达与说明书结构。

Junkai
后端链路、OpenClaw / Rokid / Home Assistant 接入、安全边界与执行逻辑。

评委最后应记住的三点

- Mira 证明的是 **care loop**，不是更花哨的聊天文案；
- 本次比赛已经打通主动感知 + 策略判断 + 设备执行的主路径；
- 这套系统的价值，来自克制、私密、可控，而不是“更激进地自动化”。

总结

Mira 想证明的不是“AI 可以更炫”，而是：**AI 可以在合适的时候，更早一点懂你，更稳一点帮你。**当感知、记忆、判断与执行被放进同一条现实世界闭环里，陪伴才第一次不再只是一句回复，而开始像一种真正发生过的照顾。

资料来源说明：本文档在用户提供的项目说明书、评审 brief、需求文档与展位设计稿基础上重写，并参考 OpenClaw 官方仓库、Rokid 开发文档与 OpenClaw Hackathon 官方活动说明整理而成。